

Estimador por máxima verosimilitud

Estudiante: Antonia Ruz

Profesor: Felipe Osorio – Métodos estadísticos

Objetivo: estimar el parámetro de localización θ (centro de simetría) de una distribución de Cauchy mediante métodos numéricos iterativos a partir de una muestra aleatoria

A partir del conjunto de datos de la Tabla 1:

Tabla 1. Tiempos de falla (en unidades de 10^3 ciclos) de resortes expuestos a estrés de 950 N/mm^2

225	171	198	189	189	135	162	135	117	162
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Se supuso que corresponde a una muestra aleatoria de una distribución de Cauchy correspondiente a la densidad de la Figura 1.

Figura 1. Distribución de Cauchy con centro de simetría theta.

$$f(x; \theta) = \frac{1}{\pi \{1 + (x - \theta)^2\}}, \quad x \in \mathbb{R}, \theta \in \mathbb{R}.$$

Para encontrar un estimador del parámetro de localización θ (centro de simetría) de la distribución al que corresponde la muestra aleatoria, se utilizó el método de máxima verosimilitud cuya función viene dada por la figura 2.

Figura 2. Función de log-verosimilitud para Distribución de Cauchy

$$\ell(\theta; \mathbf{x}) = -n \log \pi - \sum_{i=1}^n \log \{1 + (x_i - \theta)^2\}$$

Dado el método de máxima verosimilitud utilizado, se requiere el valor máximo de la función log-verosimilitud, para lo que se aplicó el método iterativo de Newton-Raphson para resolver la ecuación score $U(\theta) = 0$, cuyos ceros corresponden a puntos estacionarios de la log-verosimilitud. Entre estos puntos se busca aquel que maximiza globalmente la función.

Implementación de Newton Raphson

Se implementó en Python el algoritmo de Newton-Raphson dado por la Figura 3, con entradas un valor inicial t , una tolerancia E , y un máximo de iteraciones $I_{\max}$ fijado por defecto a 100. El algoritmo itera hasta alcanzar un error relativo menor a la tolerancia o el número máximo de iteraciones, entregando como salida la solución, su error relativo y la iteración en que fue alcanzada.

Figura 3. Iteración de Newton Raphson para distribución de Cauchy

$$\theta^{(k+1)} = \theta^{(k)} + \frac{\sum_{i=1}^n \omega_i(\theta^{(k)})(x_i - \theta^{(k)})}{\sum_{i=1}^n \omega_i(\theta^{(k)})\{1 - \omega_i(\theta^{(k)})(x_i - \theta^{(k)})^2\}}, \quad \omega_i(\theta) = \frac{2}{1 + (x_i - \theta)^2}$$

Utilizando el valor del promedio muestral como valor inicial en la iteración de Newton Raphson, trabajando con una tolerancia de 10^{-12} , se obtuvieron los resultados de la Tabla 2.

Tabla 2. Resultados de la iteración Newton Raphson con promedio muestral como semilla

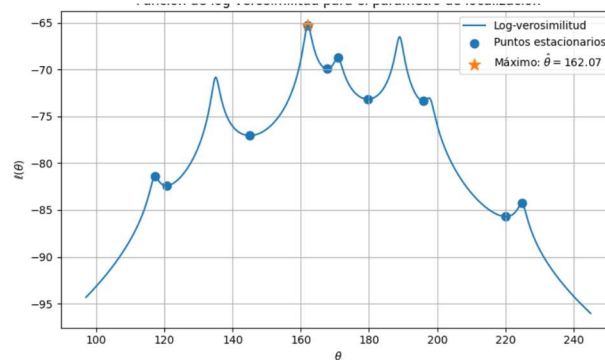
Valor inicial: 168.3
 Solución: 167.69681461998024
 Log-verosimilitud: -69.90862387733668
 Error relativo: 5.182781058491264e-13
 Iteración encontrada: 4

Debido al carácter local de Newton Raphson, el valor puede corresponder a un mínimo o máximo locales, lo que no implica su carácter global. Para determinar el estimador de máxima verosimilitud, se usó una partición de 51 nodos del intervalo [117,225] como conjunto de semillas iniciales, con tolerancia de 10^{-12} para identificar el máximo global entre los puntos estacionarios encontrados. De esto, se obtuvieron 10 puntos estacionarios de la función log-verosimilitud presentados en la Tabla 3 junto con la gráfica de la función log-verosimilitud.

Tabla 3. Resultados de Newton Raphson soluciones distintas a partir de semillas de la partición

Initial input	Root	Relative error	Iterations	Log-likelihood
117.00	117.237736	0.000000e+00	5	-81.429799
119.16	120.597457	0.000000e+00	6	-82.393306
134.28	145.041072	2.351475e-15	8	-77.043649
162.36	162.066509	0.000000e+00	5	-65.285641
164.52	167.696815	8.643618e-15	5	-69.908624
171.00	170.865822	1.613492e-14	4	-68.696756
173.16	179.647889	0.000000e+00	6	-73.152633
188.28	195.936771	0.000000e+00	7	-73.346824
199.08	220.134025	4.157372e-14	8	-85.695187
225.00	224.819319	7.226180e-13	4	-84.260180

Figura 4. Gráfica de la función log-verosimilitud



(Nótese que existen puntos estacionarios no encontrados por la recurrencia de Newton por el conjunto de nodos utilizado; podría ser explorado por otros métodos o ampliar el conjunto de nodos)

La Figura 4 muestra la log-verosimilitud junto a los 10 puntos estacionarios distintos hallados. Aunque la iteración iniciada en $\theta^{(0)} = 168.3$ (promedio) converge a $\theta = 167.6968$, este es solo un mínimo local: el mayor valor de la log-verosimilitud, $l(\theta) = -65.2856$, se alcanza en $\theta = 162.0665$. Por lo tanto, el estimador de máxima verosimilitud es $\hat{\theta}_{ML} \approx 162.07$.